

Guías

Estadística Computacional 2026-2C

Guía 2

Variables aleatorias

Ejercicio 1. [Wasserman 2003 (2.14) (2)]

Sea X tal que $P(X = 2) = P(X = 3) = 1/10$ y $P(X = 5) = 8/10$. Dibuje la fda $F_X(x)$. Use F para encontrar $P(2 < X \leq 4.8)$ y $P(2 \leq X \leq 4.8)$.

Ejercicio 2. [ProbEst 2024, guía 2 (2)]

Sea X una variable aleatoria discreta con función de distribución

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 0.3 & \text{si } 1 \leq x < 3 \\ 0.4 & \text{si } 3 \leq x < 6 \\ 0.6 & \text{si } 6 \leq x < 12 \\ 1 & \text{si } 12 \leq x \end{cases}$$

1. Hallar la función de probabilidad puntual de X .
2. Calcular de dos maneras: utilizando la función de distribución y utilizando la función de probabilidad puntual, las siguientes probabilidades:

$$P(3 < X \leq 6), \quad P(3 \leq X \leq 6), \quad P(X \geq 4), \quad P(X \geq 6)$$

Ejercicio 3. Sea X una variable aleatoria con función de distribución

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x/4 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1/2 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ x/4 & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 1 & \text{si } 3 \leq x \end{cases}$$

- a) Verificar que F_X cumple las cuatro condiciones para ser una fda. Graficarla.
- b) Calcular $P(X = 1)$ y $P(X = 3)$. ¿Hay algún otro valor con probabilidad positiva? Justificar mirando el gráfico de F_X .
- c) Calcular

$$P(X \leq 1), \quad P(X < 1), \quad P(1 < X < 2), \quad P(1 \leq X \leq 2), \quad P(X > 2), \quad P(0.5 < X \leq 2.5).$$

- d) Notar que $P(1 < X < 2) = 0$, a pesar de que tanto a la izquierda como a la derecha de ese intervalo hay probabilidad positiva. ¿Qué dice esto sobre los valores que X puede tomar? Comparar con $P(1 \leq X \leq 2)$.
- e) ¿Es X una variable discreta? ¿Es continua? Justificar identificando qué condición falla en cada caso. ¿Se puede describir a X mediante una función de probabilidad puntual? ¿Y mediante una densidad?

Ejercicio 4. [Casella Berger 2024 (1.47)]

Demuestre que las siguientes funciones son fdas.

- a) $F_X(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan(x)$, con $x \in (-\infty, \infty)$.
- b) $F_X(x) = (1 + e^{-x})^{-1}$, con $x \in (-\infty, \infty)$.
- c) $F_X(x) = e^{-e^{-x}}$, con $x \in (-\infty, \infty)$.
- d) $F_X(x) = 1 - e^{-x}$, con $x \in (0, \infty)$.

Ejercicio 5. [ProbEst 2024, guía 3 (1)]

Sea X una variable aleatoria con fdp $f_X(x) = 0.75(1 - x^2)$ si $-1 \leq x \leq 1$ y cero en otro caso.

- Verificar que $f_X(x)$ es realmente una función de densidad.
- Calcular: $P(X > 0)$; $P(-0.5 < X < 0.5)$; $P(|X| > 0.25)$.
- Hallar la fda $F_X(x)$. Graficar $f_X(x)$ y $F_X(x)$.
- Calcular si es posible $E(X)$ y $V(X)$.

Ejercicio 6. [ProbEst 2024, guía 2 (8)]

Sea X una v.a. con distribución Bernoulli de parámetro p .

- Calcular $E(X^k)$ para $k \in \mathbb{N}$
- Mostrar que $V(X) = p(1 - p)$.

Ejercicio 7. [ProbEst 2024, guía 2 (11)]

Para verificar si se cumplen las normas establecidas para arrojar residuos al río Reconquista, un inspector visita al azar 10 de las 50 industrias establecidas a orillas del río.

- Si en realidad 35 industrias no cumplen con alguna de las normas, ¿cuál es la distribución del número de industrias visitadas que están en infracción? Calcular la probabilidad de que 6 de las industrias visitadas estén en infracción.
- Si hay 500 industrias de las cuales 350 están en infracción, aproximar la distribución de (a) por una más simple. Calcular nuevamente la probabilidad de que 6 de las industrias visitadas estén en infracción.
- Sea X el número de fábricas que están en infracción entre las 10 visitadas. Calcular $E(X)$ y $V(X)$ para las distribuciones exacta (a) y aproximada (b).

Ejercicio 8. [ProbEst 2024, guía 2 (20)]

El número de veces que una red de computadoras se bloquea sigue un proceso de Poisson de parámetro igual a 2 bloqueos por semana. Hallar la probabilidad de que

- en 2 semanas no se bloquee.
- en un período de 4 semanas haya exactamente 1 semana en la que no se bloquea (sugerencia: notar que se está preguntando por cantidad de semanas, no de bloqueos).

Ejercicio 9. Un motor de búsqueda explora sitios en orden aleatorio; el 10 % contiene la palabra clave, independientemente entre sitios.

- Probabilidad de que deban explorarse más de 5 sitios hasta el primer hallazgo.
- Probabilidad de que deban explorarse exactamente 10 hasta el segundo hallazgo.
- Calcular el número esperado de sitios hasta el primer hallazgo.

Ejercicio 10. [ProbEst 2024, guía 2 (17)]

En un concurso de pesca cada pescador paga \$100 por participar. La cantidad de peces obtenida por cada pescador durante el desarrollo del concurso es una v.a. con distribución de Poisson de parámetro $\lambda = 4$. Hay un premio de \$50 por pieza. Cada pescador tiene permitido cobrar a lo sumo 6 piezas (es decir, aunque pesque más de 6 piezas, sólo cobra el premio correspondiente a 6).

- Calcular la función de probabilidad puntual de la ganancia neta de un pescador.
- ¿Cuánto dinero espera ganar cada participante?

Ejercicio 11. [ProbEst 2024, guía 3 (16)]

La vida útil V (en meses) de un componente electrónico es una v.a. con distribución $\text{Exp}(\lambda)$, tal que $P(V > 20) = 0.449$.

- Hallar la probabilidad de que la vida útil de uno de estos componentes sea mayor que 10 meses.

- b) Si se sabe que uno de estos componentes dura más de 20 meses, ¿cuál es la probabilidad de que dure más de 30 meses? Comparar con (a).
- c) Si se sabe que uno de estos componentes dura más de t meses, ¿cuál es la probabilidad de que dure más de $t + s$ meses? ($t > 0, s > 0$)

Ejercicio 12. Sea V la vida útil del componente electrónico del Ejercicio 11, con distribución $\text{Exp}(\lambda)$.

- a) Hallar una expresión general para el cuantil x_p , es decir el valor que satisface $P(V \leq x_p) = p$, con $0 < p < 1$. Verificar que F_V es continua y estrictamente creciente en $(0, \infty)$, de modo que $x_p = F_V^{-1}(p)$ queda unívocamente determinado.
- b) Calcular la mediana (cuantil 0.5) de V y compararla con $E(V) = 1/\lambda$. ¿Por qué la mediana resulta menor que la media? Interpretar con el gráfico.
- c) El fabricante quiere ofrecer una garantía de g meses, de modo que a lo sumo el 10 % de los componentes falle dentro del período cubierto. ¿Cuánto debe valer g ?

Ejercicio 13. [ProbEst 2024, guía 3 (9)]

El rango intercuartil (IQR) de una v.a. se define como la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Hallar el IQR de Z , una v.a. con distribución $\text{Normal}(0, 1)$.

Ejercicio 14. [ProbEst 2024, guía 3 (12)]

El diámetro D (expresado en dm) del tronco de cierta especie de árboles es una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad $f_D(x) = kxI_{[0,10]}(x)$ (donde I es la función indicadora).

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol de esa especie elegido al azar mida entre 4 y 6 dm?
- b) Hallar la distribución de probabilidad de tamaños de árboles: pequeños ($x \leq 3$), medianos ($3 < x \leq 7$) y grandes ($x > 7$).
- c) La sección transversal del tronco viene dada por otra variable aleatoria $A = \pi D^2/4$. Calcular y comparar $E(D)$ y $E(A)$, ¿coincide $E(D)$ con $\pi E(A)^2/4$? ¿Cuál de los dos (D o A) representa la sección media de los árboles de la especie?
- d) En un área del bosque hay 3 árboles de esa especie. Calcular la probabilidad de que exactamente 2 de ellos tengan el diámetro entre 4 y 6 dm.
- e) ¿Cuántos árboles habría que muestrear en el bosque para que la probabilidad de encontrar al menos uno cuyo diámetro mida entre 4 y 6 dm sea mayor o igual que 0.95?

Ejercicio 15. [ProbEst 2024, guía 2 (14)]

Con el fin de encontrar una palabra clave, un motor de búsqueda de internet explora una secuencia de sitios de la web en orden aleatorio. Al iniciar la búsqueda, el motor elige, al azar y con igual probabilidad, una entre dos secuencias posibles de sitios. Se sabe que el 10 % de los sitios de la primera secuencia contienen esta palabra clave, mientras que sólo el 5 % de los sitios de la segunda contienen dicha palabra.

- a) Si la búsqueda termina ni bien se encuentra un sitio que contenga la palabra clave, ¿cuál es la probabilidad de que más de 5 sitios deban ser explorados?
- b) Si se sabe que el motor de búsqueda encontró la palabra clave en la sexta visita, ¿cuál es la probabilidad de que la haya encontrado en la segunda secuencia?
- c) Si la búsqueda termina cuando se encuentran 2 sitios que contenga la palabra clave ¿cuál es la probabilidad de que deban explorarse exactamente 10 sitios?

Ejercicio 16. [ProbEst 2024, guía 3 (13)]

Una muestra de tabaco puede provenir de dos variedades distintas, I y II, con probabilidades 0.35 y 0.65 respectivamente. El contenido de nicotina es una v.a., cuya distribución es $\text{Normal}(1.9, 0.16)$ en la variedad I y $\text{Normal}(2.2, 0.09)$ en la variedad II.

- a) Hallar la probabilidad de que en una muestra elegida al azar el contenido de nicotina sea mayor o igual que 2.1.
- b) Hallar la probabilidad de que dado que el contenido de nicotina es mayor que 2.1, la muestra provenga de la variedad I.

Ejercicio 17. [ProbEst 2024, guía 3 (22)]

Sea X una v.a. con distribución $U(0, 1)$. Hallar las fda y fdp de las siguientes variables aleatorias.

- Sea X una v.a. con fda F continua y estrictamente creciente. Sea $Y = F(X)$. Muestre que $Y \sim U(0, 1)$ (transformación integral de probabilidad).
- Ahora sea $U \sim U(0, 1)$ y sea $X = F^{-1}(U)$. Demuestre que $X \sim F$. Interprete y describa cómo utilizaría esto para generar números aleatorios con distribución arbitraria basado en la distribución uniforme.

Ejercicio 27. [Casella Berger 2024 (Ejemplo 3.2.5)]

Una mecanógrafa comete en promedio un error cada 500 palabras. Una página típica contiene 300 palabras.

- Expresa la probabilidad exacta de que no haya más de dos errores en 5 páginas (el resultado es 0.4230).
- Calcule la probabilidad aproximada utilizando Poisson($\lambda = 3$).

Ejercicios con implementación computacional

Ejercicio 28. [ProbEst 2024, guía 2 (4,6)]

Definir una función que, dados dos vectores $x = (x_1, \dots, x_n)$ y $p = (p_1, \dots, p_n)$, estime la esperanza y la varianza de la variable aleatoria discreta que toma valores $x_1, \dots, x_n$ con probabilidades $p_1, \dots, p_n$ respectivamente.

Ejercicio 29. [algunas demostraciones en Casella Berger 2024 (secciones 3.2 y 3.3)]

Realice histogramas de muestras grandes y verifique gráficamente la similitud de la siguientes distribuciones¹:

- $X \sim \text{Bin}(n, p)$ versus $X \sim \text{Poisson}(np)$ en el caso n grande y p chico.
- $X \sim \text{Bin}(n, p)$ versus $X \sim \text{Normal}(np, np(1-p))$ en el caso n grande y p no cercano a 0 o 1.
- $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ versus $X \sim \text{Normal}(\alpha, \beta)$ versus $X \sim \text{Normal}(\alpha/\beta, \alpha/\beta^2)$ en el caso $\alpha \gg \beta$.
- $X \sim \text{Student}(n)$ versus $X \sim \text{Normal}(0, 1)$ en el caso n grande.

Ejercicio 30. [ProbEst 2024, guía 3 (25)]

Transformación de variables. Grafique el resultado como histograma y compare con la distribución teórica.

- Usando el Ejercicio 17 parte a), generar una variable aleatoria con distribución $U(3, 8)$ a partir de una $U(0, 1)$.
- Usando el Ejercicio 17 parte d), generar una variable aleatoria con distribución $\text{Exp}(10)$ a partir de una $U(0, 1)$.
- Generar una variable aleatoria con la siguiente distribución uniforme discreta: $p_X(k) = \frac{1}{100}$ con $k = 0, 1, \dots, 99$ a partir de una $U(0, 1)$.
- Generar una variable aleatoria con distribución $\text{Bin}(1, 1/3)$ a partir de una $U(0, 1)$.
- Generar una variable aleatoria con distribución $\text{Poisson}(5)$ a partir de una $U(0, 1)$.

Ejercicio 31. [Wasserman 2003 (2.14) (18)]

Sea $X \sim N(3, 16)$. Resuelva lo siguiente utilizando un integrador numérico.

- Calcule $P(X < 7)$; $P(X > -2)$; $P(0 \leq X < 4)$.
- Encuentre x tal que $P(X > x) = 0.05$. Encuentre x tal que $P(|X| > |x|) = 0.05$.

Alternativamente, ¿cómo lo resolvería si tuviera una muestra de $n = 10000$ datos?

¹Para otras relaciones aproximadas puede ver las líneas discontinuas en la Figura 1 de https://en.wikipedia.org/wiki/Relationships_among_probability_distributions. Aunque no se pierda la (todavía más completa (e increíblemente diagramada (digo por la claridad (a pesar de la densidad de información)))) Figura 1 de Leemis & McQueston 2012 (<https://doi.org/10.1198/000313008X270448>).